

Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Show one page at a time

Finish review

Started on	Friday, 9 June 2023, 11:05 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 9 June 2023, 11:51 AM
Time taken	46 mins 36 secs
Grade	22.50 out of 30.00 (75%)

Question 1

Partially correct

Mark 1.25 out of 2.00

Flag question

Mely tevékenységeket végzi a fordítóprogram/programozó az EPIC architektúrában?

- IGAZ ☒ Független utasítások összeválogatása
- HAMIS ☒ Egymáshatások detektálása és kezelése
- IGAZ ☒ Utasítások műveleti egységhez rendelése
- HAMIS ☒ Az utasítások végrehajtása

Question 2

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Az alábbiak közül melyek a RISC utasításkészletek jellemzői?

- IGAZ ☒ Nagy számú regiszter
- HAMIS ☒ Regiszter-memória műveletek
- IGAZ ☒ Kevés címzési mód
- HAMIS ☒ Változó hosszúságú utasításkódolás

Question 3

Partially correct

Mark 1.25 out of 2.00

Flag question

Hogyan hasznosítja egy globális és lokális becslőre építő tournament prediktor a két becslő eredményét az elágazásbecslés során?

- IGAZ ☒ A globális és a lokális becslő közül annak hisz, amelyik az utóbbi időben pontosabban becsül
- IGAZ ☒ A globális előzmény regisztert és az utasításszámlálót XOR-olja
- HAMIS ☒ A tournament prediktor nem képes két különböző becslővel dolgozni
- HAMIS ☒ A tisztán lokális és egy tisztán globális becslő eredményét NXOR-olja

Question 4

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Egy sorrendvisszaállító bufferrel rendelkező out-of-order processzorban az utasításvégrehajtás alábbi fázisai közül melyek történnek a program szerinti megadott sorrendben?

- IGAZ ☒ Utasítások lehívása
- IGAZ ☒ Utasítások elhelyezése az utasítástárolóban
- IGAZ ☒ Utasítások bejegyzése a sorrendvisszaállító buffer-be
- HAMIS ☒ Utasítások végrehajtása

Question 5

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Jelölje, hogy a tanult 5 fokozatú utasítás pipeline egyes fázisaiban milyen kivételek fordulhatnak elő!

	"IF" fázis	"ID" fázis	"EX" fázis
Laphiba	X ☒	☐	☐
Érvénytelen utasítás	☐	X ☒	☐
Védelmi hiba	X ☒	☐	☐
Aritmetikai hiba	☐	☐	X ☒

Question 6

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Állapítsa meg, hogy a bal oldalon található elágazásbecslési feladatokhoz a jobb oldali adatszerkezetek közül melyek használhatók!

	Ugrási hajlandóság tábla (PHT)	Ugrási előzmény regiszter (BHR)	Szemetelési hajlam tábla
Szubrutinból való visszatérés címének becslése	☐	☐	☐
Ugró utasítás kimenetelének becslése	X ☒	X ☒	☐
Ugró utasítás ugrási címének becslése	☐	☐	☐

Question 7

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Soroljon fel kettőt a tanult lokalitási elvek közül!

térbeli lokalitás

időbeli lokalitás

Comment:

Question 8

Partially correct

Mark 1.00 out of 2.00

Flag question

Adja meg, hogy egy 3 utas in-order szuperskalár processzorban melyik egységből hány található!

Aritmetikai/logikai egységek száma: 3 ☒

Utasításszámlálók száma: 3 ☒ [1]

Adat cache-ek száma: 3 ☒ [1]

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Amdahl törvénye szerint mennyivel gyorsabban fut egy program egy 8 processzorból álló multiprocesszoros rendszerben, mint egy 1 processzoros rendszerben, ha a program harmada csak szekvenciálisan futtatható?

A gyorsulás mértéke: 3 ☒ [2.4 or 2,4]

Question 10

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

Flag question

Van egy 512 bájt összkapacitású cache memóriánk, 64 bájtos blokk mérettel és 4-utas asszociatív szervezéssel. Az épp futó program a rendszermemória alábbi **blokkjait** hivatkozza:

- 195, 38, 19, 56

Az alábbi táblázatban adja meg a fenti blokkszámokhoz tartozó tag és index mezőket!

Blokkszám:	195	38	19	56
Index:	1 ☒	0 ☒	1 ☒	0 ☒
Tag:	97 ☒	19 ☒	9 ☒	28 ☒

Hogy változik a cache memória tartalma, ha az alábbi kiinduló állapotokban a megadott blokkra hivatkozik a program? Használjon LRU cserealgoritmust, és a mezők mellett szürke, szaggatott vonallal leválasztott területen tartsa nyilván a blokkok egymáshoz képesti korát (1 és 4 között)! (Minél nagyobb a kor, annál régebben került a cache-be az adat). A fehér mezők a **blokk számát** tartalmazzák (nem a tag-et). Ha több lehetőség is van egy blokk elhelyezésére, válassza mindig a legbaloldalibbat. Elegendő csak a megváltozott mezőket beírni!

a)

Kiindulóállapot:

38	3	132	2	96	1	8	4
17	4	19	1	197	3	3	2

A 195 beszurása után:

195	1		2		4		3

b)

Kiindulóállapot:

38	3	132	2	96	1	8	4
17	4	19	1	197	3	3	2

A 38 beszurása után:

	1		3		2		4

c)

Kiindulóállapot:

38	3	132	2	96	1	8	4
17	4	19	1	197	3	3	2

A 19 beszurása után:

d)

Kiindulóállapot:

38	3	132	2	96	1	8	4
17	4	19	1	197	3	3	2

Az 56 beszurása után:

	4		3		2	56	1

Your answer is correct.

Question 11

Partially correct

Mark 1.00 out of 3.00

Flag question

Legyen adott az alábbi utasítás sorozat:

I1: R1 ← MEM[R0+8]
I2: R2 ← MEM[R0+4]
I3: R3 ← R1 + R2
I4: R4 ← R3 * R2
I5: R0 ← R0 + 8

Az utasítássorozatot egy 6 fokozatú utasítás pipeline-t használó processzor hajtja végre. A pipeline minden utasítás végrehajtását 5 részműveletre bontja: betölti (IF), dekódolja (ID), végrehajtja a vonatkozó aritmetikai műveletet (EX), majd a vonatkozó memóriaműveletet (MEM), végül a regisztertárolóba írja az eredményregiszter értékét (WB). Az IF, ID, EX és WB fázisok késleltetése 1 órajel, a MEM fázis késleltetése 2 órajel, de iterációs ideje 1 órajel (vagyis 2 pipeline fokozatként jelenik meg: ME0 és ME1). A címre, és store esetén az adatra az ME0 elején van szükség, load esetén pedig az ME1 végén jelenik meg az adat. Minden utasítás végrehajtása mind az 5 fázison átesik, függetlenül attól, hogy szüksége van-e rá. Minden forwarding út használata megengedett. Ha bármilyen egymáshatás az utasítás megállítását igényli, az utasítás mindig a legutolsó olyan fázisban áll meg, ameddig egymáshatás nélkül eljut.

Adja meg az utasítássorozat ütemezését (melyik utasítás mikor melyik fázisban van)! Ha szünetet kell beiktatni, jelezze, hogy mi az oka! Használja az alábbi jelöléseket:

- A*: a szünet oka adategymáshatás
- F*: a szünet oka feldolgozási egymáshatás
- P*: a szünet oka procedurális egymáshatás

A megoldását írja az alábbi táblázatba! Minden egyes sor utolsó oszlopába írja be, ha az utasítás feldolgozása során forwarding-ra volt szükség, hogy melyik pipeline regiszterekből kell kiolvasni a kívánt értéket (ha több ilyen is van, vesszővel elválasztva, szóköz nélkül)!

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Forwarding
I1	IF ☒	ID ☒	EX ☒	ME0 ☒	ME1 ☒	WB ☒							
I2		IF ☒	ID ☒	EX ☒	ME0 ☒	ME1 ☒	WB ☒						
I3			IF ☒	A* ☒	(ID) A* ☒	ID ☒	(A*) EX ☒	ME0 ☒	ME1 ☒	WB ☒			MEM/WBR ☒ (ME1/WB)
I4				IF ☒	A* ☒	(F*) ID ☒	(F*) EX ☒	(ID) EX ☒	ME0 ☒	ME1 ☒	WB ☒		MEM/WBR ☒ (EX/ME0)
I5							IF ☒	ID ☒	EX ☒	ME0 ☒	ME1 ☒	WB ☒	

Your answer is partially correct.

Question 12

Partially correct

Mark 2.00 out of 3.00

Flag question

Legyen adott az alábbi utasítás sorozat:

I1: R1 ← MEM[R0+8]
I2: R2 ← R1 + R0
I3: MEM[R2+8] ← R1
I4: R2 ← R0 + R3

Szüntesse meg a WAW és WAR adat-egymáshatásokat regiszter átnevezés segítségével! A regiszter átnevezést végezze el minden utasításra szisztematikusan, ott is, ahol nem lenne rá szükség! A szükséges fizikai regisztereket jelölje U0, U1, U2, ... stb. Vegye figyelembe, hogy az alábbi regiszter leképző tábla a kezdeti állapotot is tartalmazza! Ha új fizikai regisztere van szükség, válassza mindig a táblázatban szereplő legnagyobb után közvetlen következőt! Minden egyes programsor feldolgozása után frissítse a regiszter leképző táblát (csak a megváltozott bejegyzést kell beírni)! A mezőkre sehova ne írjon szóköz karaktert! (3 pont)

Az utasítássorozat átnevezés után:

I1*: U9 ☒ ← MEM[U0+0] ☒

I2*: U10 ☒ ← U9*U0 ☒

I3*: MEM[U11+0] ☒ ← @MEM[U10+0]@ U9 ☒

I4*: U12 ☒ ← @U11@ U0*U3 ☒

Regiszter-leképző tábla:		I1	I2	I3	I4
Kezdetben					
R0:	U0				
R1:	U8	U9 ☒			
R2:	U5		U10 ☒	U11 ☒	@blank or U10@ U12 ☒
R3:	U3				

Your answer is partially correct.

Comment:

Finish review